



Telescópios e detectores Barra do Pirai

Por Gustavo Sobreira Barroso

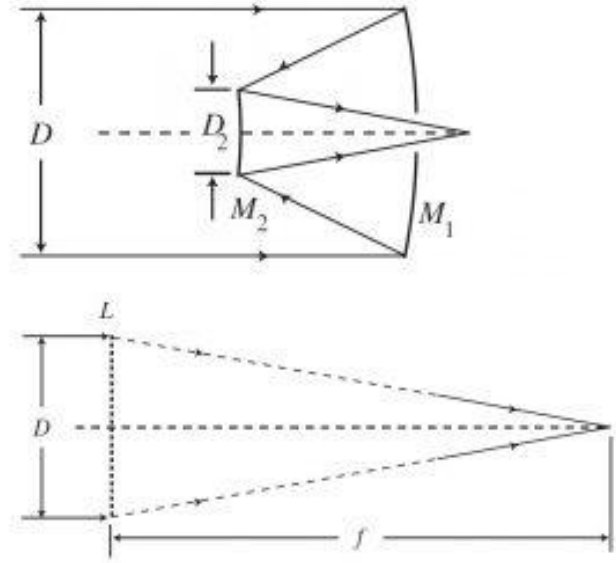
Telescópios

Função: Coletar a luz dos objetos, tornando possível o estudo de fontes muito fracas e distantes.

Parâmetros fundamentais: Abertura da superfície primária (D), que coleta a luz, e a distância focal (f) da mesma.

Deteção da luz coletada: exige um outro dispositivo, o detector, no plano focal do telescópio.

Exemplos de detectores: olho, placa fotográfica, CCD.



Fonte: <https://noic.com.br/astronomia/curso/telescopios-e-detectores/razao-focal-resolucao-e-escala-de-placa/>

Tipos de telescópios

Refrator: Constituído por duas lentes: uma lente objetiva e outra ocular

Refletores: Constituído por uma combinação de espelhos planos e curvos para formar uma imagem.

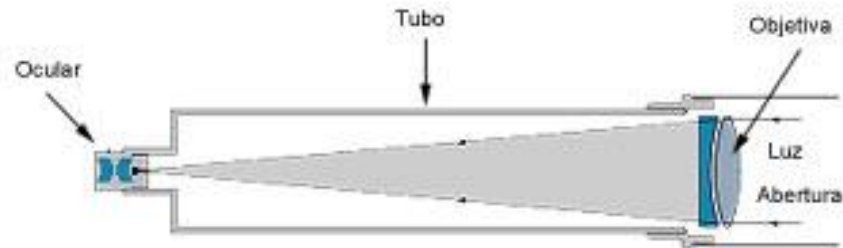
Catadióptricos: São telescópios que combinam a refração e a reflexão. A refração ocorre quando a luz passa por um componente de vidro colocado na extremidade do tubo do telescópio. A reflexão é feita com os espelhos primário e secundário.



Refrator

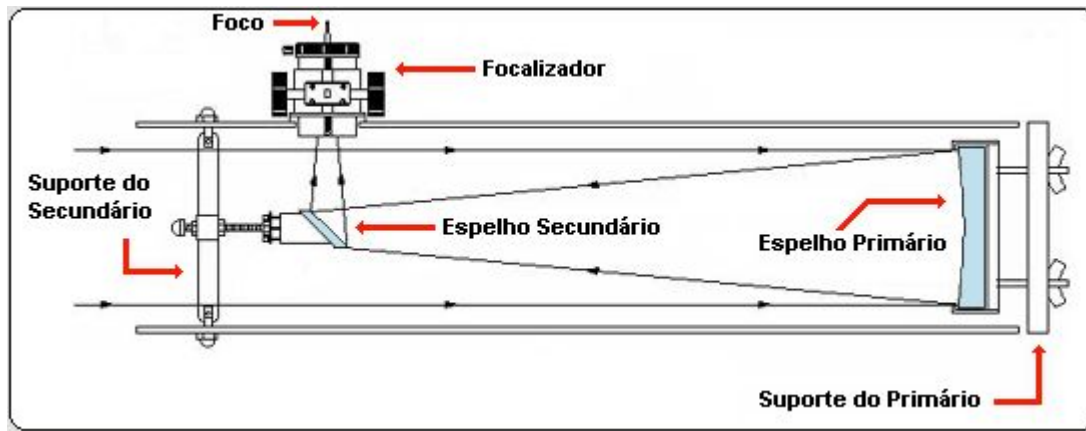


Telescópio Refrator



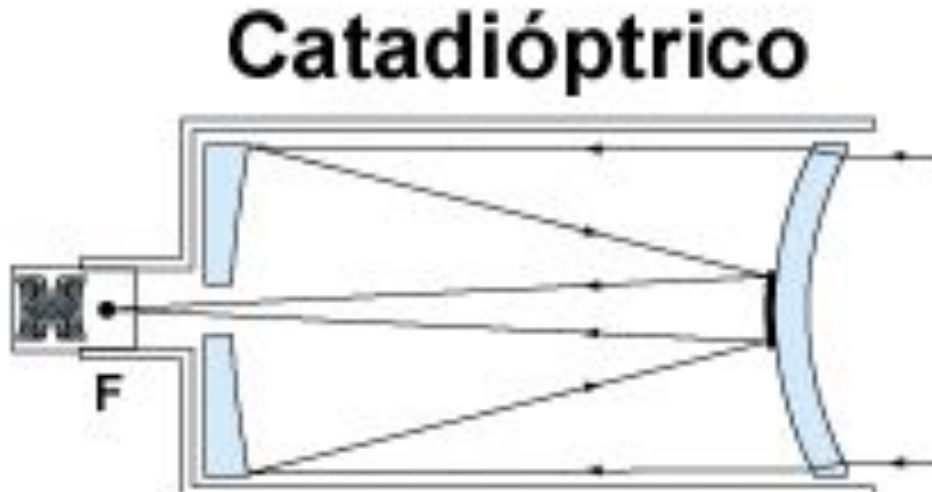
Fonte: https://www.apolo11.com/tudo_sobre_teslcospios_2.php

Refletores



Fonte: <https://www.cacep.com.br/refratores-ou-refletores/>

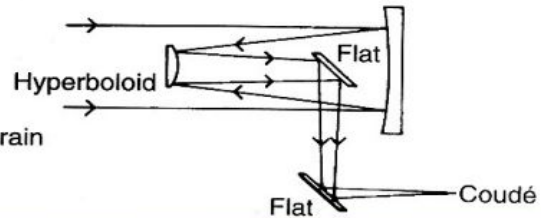
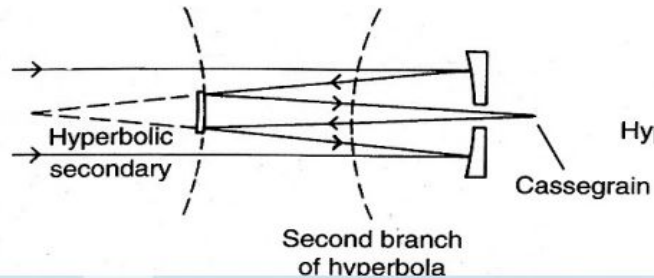
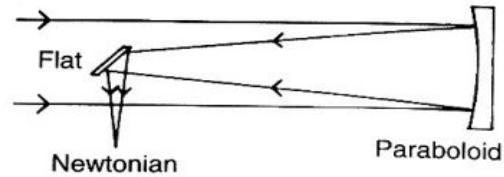
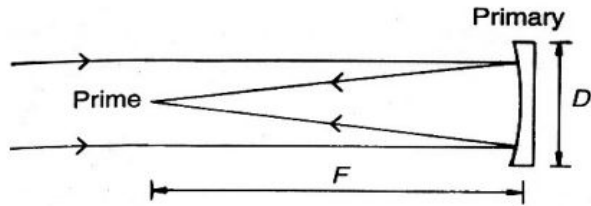
Catadióptrico



Fonte: <https://www.cacep.com.br/refratores-ou-refletores/>

Tipos de focos

Tipos de Focos



Tipos de montagem

Montagem equatorial:
Movimento se dá em torno de eixo polar e eixo equatorial. Basta compensar o movimento de rotação da Terra para acompanhar o astro.

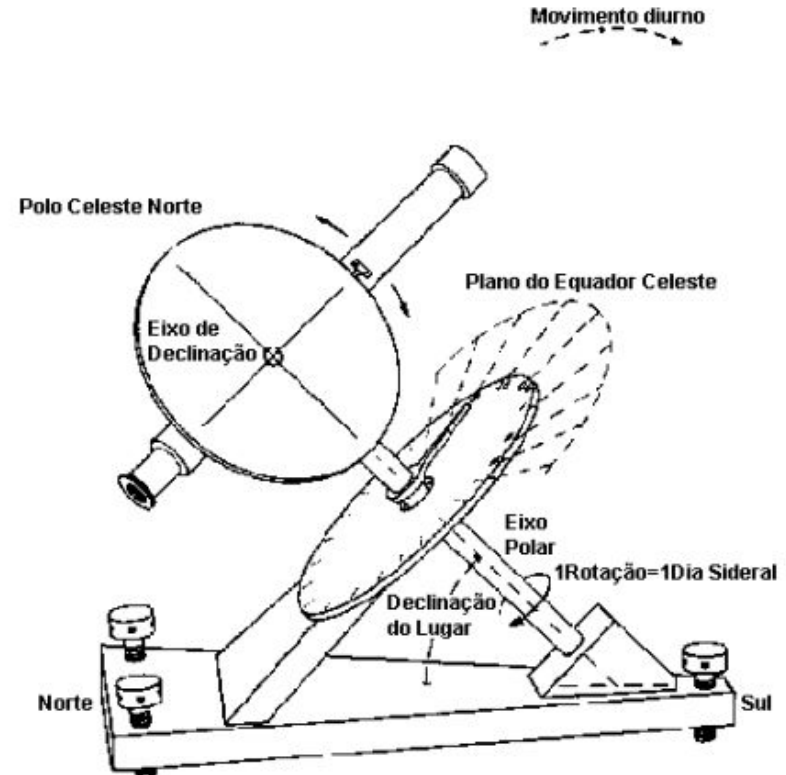
A montagem equatorial possui dois eixos ortogonais entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus



Pólo celeste

Yerkes

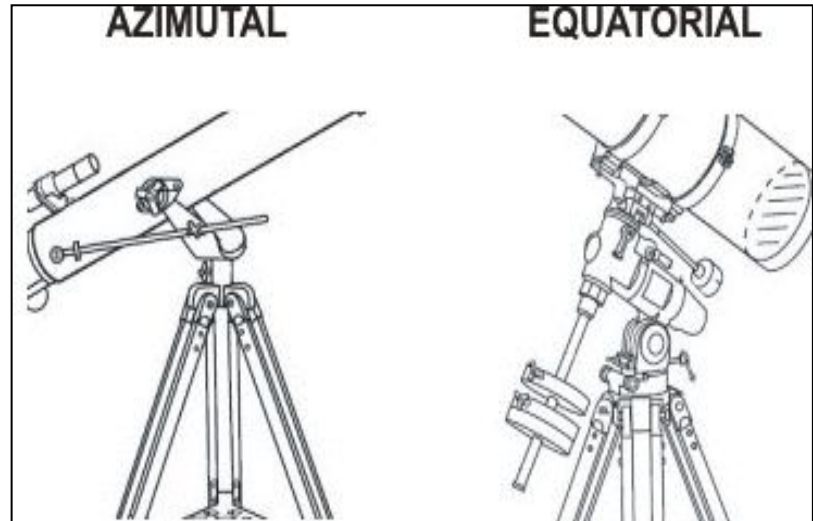
MONTAGEM EQUATORIAL



Tipos de montagem

Montagem alto-azimutal:
Movimento se dá em torno do eixo horizontal e vertical (movimenta-se para cima e para baixo; para esquerda e direita).

Fonte: <https://hr2013.wordpress.com/2013/04/14/13-7-a-montagem/>



Tipos de montagem

Montagem equatorial
tipo garfo.



Tipos de montagem

Montagem
altazimutal
dobsiana



Tipos de montagem

Montagem equatorial do tipo germânica



Equatorial de
Alexandre Milito



Equatorial de Garbelini Junior

Parâmetros importantes



A razão focal é apenas uma notação muito usada ao falar das características de um telescópio. Sendo definida simplesmente como a razão entre o comprimento focal f do telescópio e o diâmetro D da objetiva.

$$F = f/D$$

Por exemplo, um típico telescópio amador tem um espelho primário com 200mm de diâmetro com comprimento focal de 1200mm. Logo, a razão focal desse espelho é 6. A razão focal é comumente representada na forma f/F . Usando esta notação, nosso telescópio teria um espelho primário $f/6$ de 200mm.

Parâmetros importantes

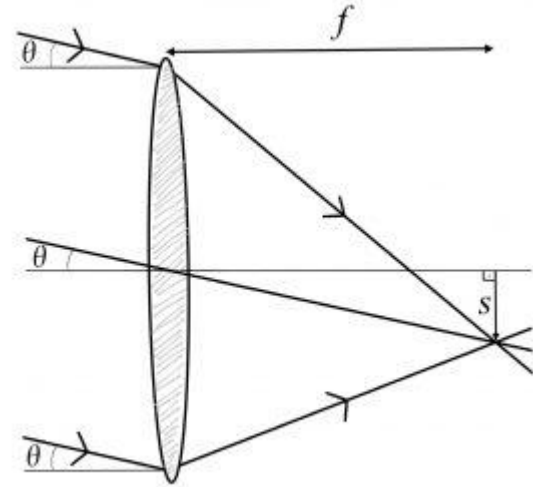
Escala de placa é um parâmetro que relaciona a separação angular de objetos com a separação linear de suas imagens no plano focal. Considere dois objetos separados por um ângulo θ , no plano focal, suas imagens vão estar separadas por uma distância física s . Se o comprimento focal da objetiva for f , a separação física das imagens é:

$$s = f \times \tan \theta \quad (\theta \text{ em rad})$$

Se $\theta \ll 1$, temos

$$s \sim f \times \theta$$

Por exemplo, dois objetos separados angularmente por $1''$ possuem uma separação física de $4.85\mu\text{m}$ quando projetados no plano focal de uma objetiva com 1m de comprimento focal.



Fonte:

<https://noic.com.br/astronomia/curso/telescopios-e-detectores/razao-focal-resolucao-e-escala-de-placa/>

Parâmetros importantes



Dessa forma, a escala de placa p é dada por:

$$p = 1/f = \theta/s$$

Onde p é dado em rad/m. Como muitas vezes um CCD é colocado no plano focal, é comum encontrar o valor da escala de placa expresso em "/pixel (segundos de arco por pixel do detector). Neste caso, a seguinte variação da equação pode ser útil:

$$p = (206265"/f) \times l$$

Onde l é o tamanho do pixel do CCD, e o número 206265 aparece ao converter radianos para segundos de arco.

Parâmetros importantes

Difração em abertura circular => perda de resolução da imagem

Resolução Angular Mínima: Definida pelo padrão de difração da luz ao passar por uma abertura circular D

resolução angular de um telescópio (θ):

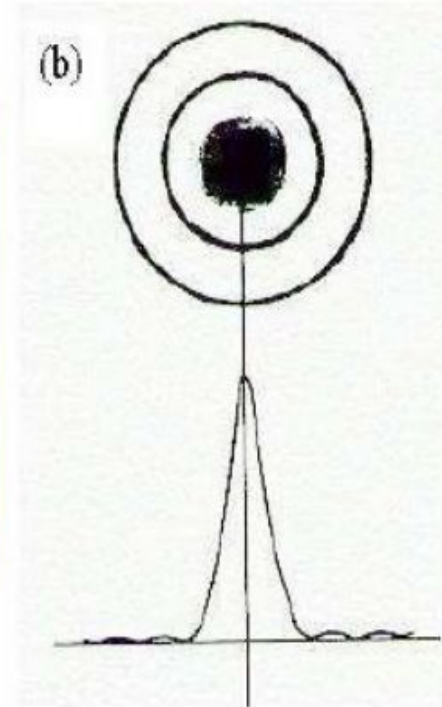
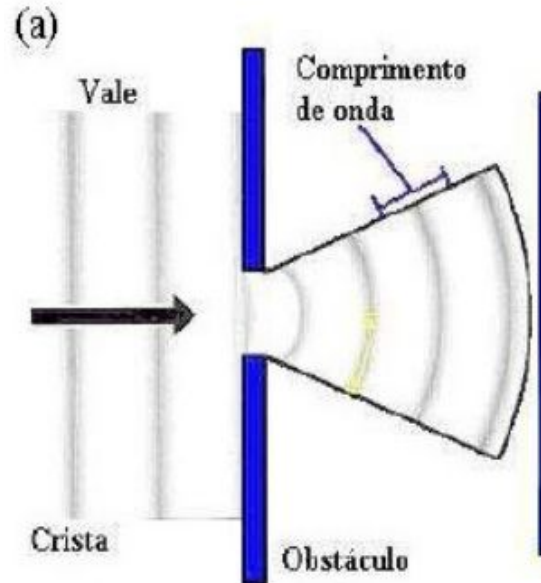
$$\theta = 206265 \lambda / D \text{ (em ")} \text{ ou } \theta = 1,22 \lambda / D \text{ (em rad)}$$

Para diâmetro $D = 1\text{m}$

$$\lambda = 400 \text{ nm (óptico)} \Rightarrow \theta = 0,06''$$

$$\lambda = 10 \text{ }\mu\text{m (infravermelho)} \Rightarrow \theta = 2,0''$$

Fonte da imagem: <http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc819/aulas/01-telescopios.pdf>



Aumento (A)



Outro elemento importante para um telescópio é o seu aumento, também conhecido como aumento angular ou magnificação. Ele compara o ângulo compreendido por um objeto visto a olho nu e por meio de um telescópio. Isso pode ser escrito como:

$$A = \theta_i / \theta_o$$

Onde:

θ_i => ângulo compreendido por um objeto visto por meio de um telescópio

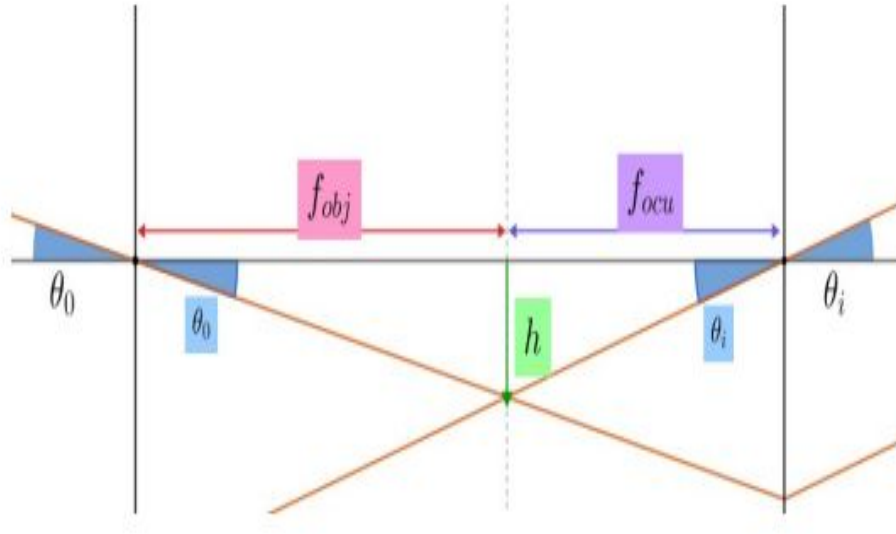
θ_o => ângulo compreendido por um objeto visto a olho nu

Observe que a função de um telescópio é aumentar o tamanho aparente de um objeto e, por isso, temos que $\theta_i > \theta_o$. Daí, $A > 1$ para telescópios bem construídos. O aumento também pode ser escrito em função da distância focal da objetiva e da distância focal da ocular da seguinte maneira:

$A = f_{\text{obj}} / f_{\text{ocu}}$, onde f_{obj} representa a distância focal da objetiva e f_{ocu} representa a distância focal da ocular.

Aumento (A)

A expressão $A=f_{obj}/f_{ocu}$ pode ser deduzida da seguinte maneira para um telescópio kepleriano com os parâmetros θ_i , θ_o , f_{obj} e f_{ocu} quando esses ângulos são pequenos.



Os raios escolhidos para esse desenho passam pelos centros ópticos das lentes. Isso faz com que os triângulos sejam formados. Da trigonometria teremos:

$$\operatorname{tg} \theta_i = h/f_{ocu} \text{ (I)}$$

$$\operatorname{tg} \theta_o = h/f_{obj} \text{ (II)}$$

Dividindo essas equações:

$$\operatorname{tg} \theta_i / \operatorname{tg} \theta_o = f_{obj} / f_{ocu}$$

Aumento (A)



Considerando que θ_i e θ_o são ângulos muito pequenos, teremos que a aproximação $\text{tg } x \approx x$ (rad). Daí, teremos:

$$A = \theta_i / \theta_o \approx f_{\text{obj}} / f_{\text{ocu}}$$

Note que θ_i e θ_o não precisam estar em radianos. Como apenas a razão entre eles importa, basta que os dois ângulos estejam na mesma unidade.

Resolução angular máxima de um telescópio (Amáx)



A magnificação máxima de um telescópio é o maior valor possível para a ampliação de um telescópio, de modo a manter a imagem observada nítida. Seu valor é obtido da razão entre a resolução angular do olho humano e a do telescópio.

$$A_{\max} = \theta_{\text{olho}} / \theta_t \Rightarrow A_{\max} = (1,22\lambda_v / D_{\text{olho}}) / (1,22\lambda_v / D_t) \Rightarrow A_{\max} = D_t / D_{\text{olho}}$$

Onde:

$D_t \Rightarrow$ Diâmetro do telescópio

$D_{\text{olho}} \Rightarrow$ Diâmetro do olho humano no escuro (6 mm)

$\lambda_v \Rightarrow$ Comprimento de onda visível

Se valores maiores de magnificação maiores forem utilizados, o objeto observado ficará maior, mas pouco detalhado.

Área coletora e Ganho (J)



Quanto maior for a abertura de um telescópio, maior será o seu poder de captação de luz (LGP). Por isso e diversas outras razões, telescópios de grande porte são preferidos. Por fornecerem uma maior área coletora de luz, os telescópios de grande porte possibilitam o estudo de fontes luminosas fracas, que normalmente seriam invisíveis ao olho nu.

Considerando uma fonte de luz a uma grande distância de um observador, sua luz será, essencialmente, um feixe atingindo o solo com uma quantidade aproximadamente constante de fótons por área por unidade de tempo. Se olharmos para as estrelas veremos apenas a quantidade de fótons que incidem diretamente em nossos olhos. Um telescópio fornece uma grande área coletora para coletar o maior número de fótons possíveis e possui um sistema óptico que os direciona para um detector.

Área coletora e Ganho (J)



O poder de captação de luz (LGP) é proporcional a sua área coletora e, portanto, proporcional ao quadrado de sua abertura. Assim, define-se o ganho J de um telescópio, com relação a um outro, como a razão entre seus LGPs. Matematicamente, se D for a abertura de um telescópio, e d for a abertura do outro, o ganho J será dado por:

$$J = (D/d)^2$$

Dessa forma, um telescópio de 2m tem um ganho de 4 quando comparado com um telescópio de 1m (i.e. produz uma imagem 4 vezes mais “brilhante”).

Magnitude limite



A magnitude limite do olho humano adaptado ao escuro, ou seja, a maior magnitude visual aparente na faixa do visível que é quase imperceptível ao olho humano adaptado ao escuro, é aproximadamente 6.

Entretanto, esse valor seria para um observador situado em um bom local para observação, com ótimas condições climáticas e para um observador com ótima visão. Um valor de magnitude 5 é mais realista, sendo até muitas vezes menor que isso.

Quando usamos um telescópio, essa magnitude tende a aumentar. Sendo m é a magnitude limite com olho humano, a magnitude limite do telescópio m_t pode ser encontrada a partir da fórmula de Pogson.

$$m_t = m_o + 2,5 \log [(D/d_o)^2] = m_o + 5 \log (D/d_o)$$

Onde d_o é o diâmetro da pupila humana adaptada ao escuro (aproximadamente 6 mm), e D é o diâmetro do telescópio usado.

Magnitude limite



É evidente que, essa fórmula em geral, pode ser utilizada para comparar a magnitude limite entre os olhos de duas pessoas ou entre duas lentes de telescópio. É possível substituir a expressão do ganho dentro da expressão da magnitude limite da seguinte maneira:

$$m_t = m_o + 2,5 \log [(D/d_o)^2] \Rightarrow m_t = m_o + 2,5 \log (J)$$

Dessa forma, um telescópio amador de 200mm de abertura tem um ganho de aproximadamente 1111 vezes em relação ao olho humano. Sendo possível, nas melhores condições possíveis, observar estrelas até magnitude aparente de 13,6.

Questão 1- Barra do Piraí 2021)



A figura abaixo é a primeira imagem direta de um exoplaneta, feita em 2004 pelo *Very Large Telescope* (VLT). Trata-se do planeta *2M1207b*, cinco vezes mais massivo que Júpiter e que descreve uma órbita aproximadamente circular de raio $r = 55 \text{ UA}$ ao redor da estrela *2M1207*, cuja massa é $M = 0,025 M_{\odot}$. A foto foi construída a partir de observações na banda de infravermelho próximo L (comprimento de onda $\lambda = 3,8 \mu\text{m}$). Considerando uma revolução do planeta em torno da estrela, calcule a duração total, em anos, do período de tempo em que o VLT não conseguiria resolver angularmente a separação entre *2M1207b* e *2M1207*, mantendo sempre as condições de observações descritas acima.

Questão 1- Barra do Piraí 2021)



Créditos: *ESO*.

Dados:

- Massa de Júpiter: $1,90 \cdot 10^{27} \text{ kg}$
- Distância de *2M1207* ao Sol: $d = 70,5 \text{ pc}$
- Diâmetro do espelho primário do VLT: $D = 8,20 \text{ m}$
- Considere que a linha de visada esteja contida no plano da órbita de *2M1207b* em torno de seu estrela

Questão 1- Barra do Pirai 2021- gabarito)



Primeiramente, usa-se o critério de Rayleigh para determinar a separação angular mínima que o VLT consegue resolver

$$\theta_{\text{mín}} = 1,22\lambda/D$$

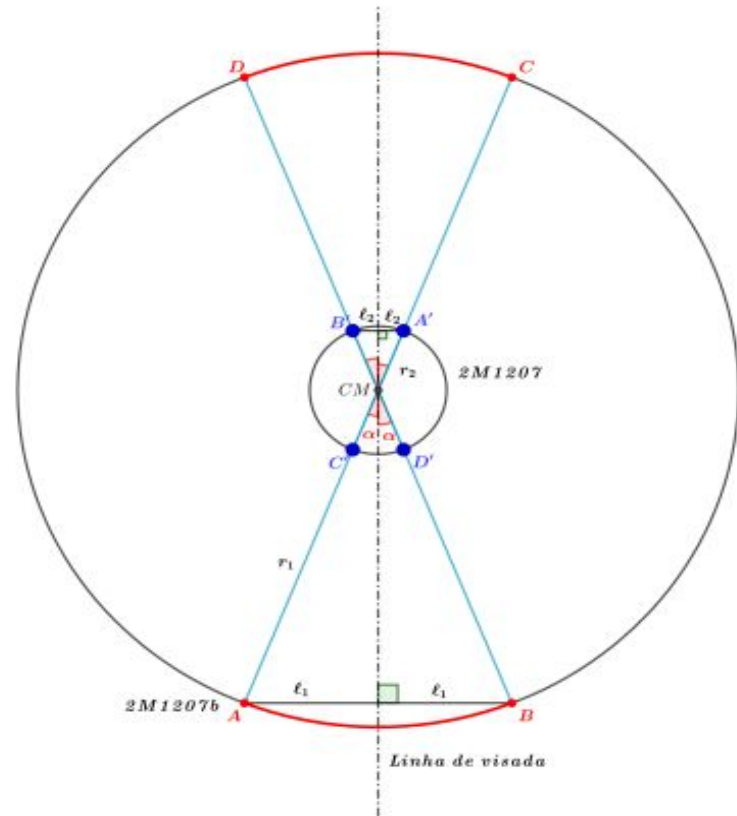
A distância angular entre 2M1207 e o planeta, quando vistos pelo VLT, é dada por:

$$\theta = L/d$$

Sendo o caso limite:

$$\theta_{\text{mín}} = L_{\text{máx}}/d = 1,22\lambda/D \Leftrightarrow L_{\text{máx}} = 1,22\lambda d/D$$

Questão 1- Barra do Pirai 2021- gabarito)



Quando o planeta percorre as regiões da órbita destacadas em vermelho, $L < L_{\text{máx}}$ e o telescópio não é capaz de resolver angularmente o par. Sendo assim, ao percorrer 4α , o planeta não é detectado nas condições de observação dadas. A distância entre quaisquer pontos X e X' da imagem é $r = 55$ UA, igual à soma dos raios das órbitas individuais ($r_1 + r_2$). Logo, tomando a semirreta AA' como base, calcula-se a distância projetada entre os objetos, quando vistos pelo VLT:

$$L_{\text{máx}} = L_1 + L_2 \Leftrightarrow L_{\text{máx}} = (r_1 + r_2) \times \sin \alpha = r \times \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = L_{\text{máx}} / (r_1 + r_2) = L_1 / r_1 = L_2 / r_2$$

Questão 1- Barra do Pirai 2021- gabarito)



Relacionando-se o arco de mínima resolução do telescópio (α) com o período da órbita, teremos:

$$4\alpha/\Delta T = 2\pi/P \Leftrightarrow \Delta T = 2\alpha P/\pi$$

Substituindo α :

$$\sin \alpha = L_{\text{máx}}/r \Rightarrow \alpha = \arcsen(L_{\text{máx}}/r) = \arcsen(1,22\lambda d/Dr)$$

$$\Delta T = 2P/\pi \times \arcsen(1,22\lambda d/Dr)$$

O período orbital do planeta pode ser obtido pela terceira Lei de Kepler

$$a^3/P^2 = (M_p + M_e)/M_{\text{sol}} \Leftrightarrow P = \sqrt{\{(55)^3/[0,025 + (5 \times 9,54 \times 10^{-4})]\}} \Leftrightarrow P = 2364,8 \text{ anos}$$

Substituindo os valores dados na expressão de ΔT , teremos

$$\Delta T = 2P/\pi \times \arcsen(1,22\lambda d/Dr) \Leftrightarrow \Delta T = (2 \times 2364,8)/\pi \times \arcsen[(1,22 \times 3,8 \times 10^{-6} \times 70,5 \times 206265)/(55 \times 8,2)]$$

$$\Delta T = 226 \text{ anos}$$

Resposta: $\Delta T = 226 \text{ anos}$

Questão 2)



Certa noite, Gustavo decidiu montar seu telescópio, cujo diâmetro é 10 cm, para tentar observar um sistema triplo, cujas estrelas têm magnitudes aparentes de 12,5; 11,0 e 13,0.

- a) Calcule a magnitude do sistema triplo
- b) Gustavo consegue observar esse conjunto com seu telescópio? Justifique
- c) A estrela GIU 20042, que é a estrela do sistema triplo cuja magnitude aparente é 12,5, tem magnitude absoluta $M = 2,5$. Qual a taxa de energia (em W) proveniente dessa estrela que atinge o espelho primário do telescópio de Gustavo.

Questão 2- gabarito)



a) Utilizado a soma de magnitudes para os valores dados, teremos:

$$10^{(-0,4 \times mt)} = 10^{(-0,4 \times 12,5)} + 10^{(-0,4 \times 11,0)} + 10^{(-0,4 \times 13,0)} = 5,612 \times 10^{-5}$$

Aplicando logaritmo

$$-0,4mt \log 10 = \log (5,612 \times 10^{-5})$$

$$-0,4mt = -4,25 \Rightarrow mt = + 10,62$$

Resposta do item a: $mt = + 10,62$

Questão 2- gabarito)



b) Para saber se Gustavo consegue observar o trio, basta calcularmos a magnitude limite do seu telescópio:

$$m_L = 6 + 5 \log (D/D_{\text{olho}}) = 6 + 5 \log (100 \text{ mm}/6 \text{ mm}) = 12,10$$

Assim, mesmo que as estrelas 1 e 2 não possam ser vistas separadamente, juntas, o brilho é suficiente para ser visto.

c) A partir da magnitude absoluta da estrela, encontramos sua luminosidade

$$M - M_{\text{sol}} = -2,5 \log (L/L_{\text{sol}}) \Rightarrow 2,5 - 4,83 = -2,5 \log (L/L_{\text{sol}}) \Rightarrow L = 0,932 \times (3,83 \times 10^{26}) = 3,27 \times 10^{27} \text{ W}$$

Ademais, podemos achar a distância

$$m - M = 5 \log d - 5 \Rightarrow 12,5 - 2,5 = 5 \log d - 5 \Rightarrow d = 10^3 \text{ pc} = 3,09 \times 10^{19} \text{ m}$$

Questão 3 - gabarito)



c)

Assim, o fluxo recebido será:

$$F = L / (4\pi d^2) \Rightarrow F = (3,27 \times 10^{27}) / [4\pi \times (3,09 \times 10^{19})^2] = 2,73 \times 10^{-13} \text{ W/m}^2$$

Como a área do espelho vale $A = \pi R^2$, teremos:

$$P = F \times A = (2,73 \times 10^{-13}) \times \pi \times (0,1/2)^2 \Rightarrow P = 2,1 \times 10^{-15} \text{ W}$$

Resposta do item c: $P = 2,1 \times 10^{-15} \text{ W}$

Questão 3- Barra do Piraí 2021)

6. **(30 pontos)** Em uma aula de astronomia sobre estrelas binárias, a professora da turma apresentou a seus alunos Albireo (β Cyg), da constelação de Cisne. Informou a eles que levaria seu telescópio para a escola em uma noite sem nuvens para que eles pudessem observar a beleza das duas estrelinhas. No entanto, ela precisava verificar se era possível fazer a observação com o telescópio que possuía em casa e deu esse desafio a seus alunos.

A professora informou que seu telescópio podia observar estrelas com fluxo até $F_{lim} = 3 \times 10^{-16} F_{\odot}$ e sabe-se que a separação angular das estrelas de Albireo é $\theta = 34''$. Com essas informações, resolva os itens abaixo:

- (a) **(15 pontos)** Calcule a magnitude limite observável pelo telescópio (em mag) e seu diâmetro (em milímetros);
- (b) **(5 pontos)** Calcule o poder de resolução do telescópio (em segundos de arco) e verifique se é possível observar as duas estrelas de Albireo com esse instrumento;
- (c) **(10 pontos)** Calcule o diâmetro do campo de visão (em segundos de arco) do telescópio sabendo que a estrela Deneb (α Cyg) fica $\Delta t = 2$ minutos nesse campo.

Questão 3- Barra do Pirai 2021)



Dados:

- Diâmetro da pupila humana: $D_{olho} = 6 \text{ mm}$
- Magnitude limite do olho humano: $m_{olho} = 6$
- Comprimento de onda central da banda visível $\lambda_v = 550 \text{ nm}$
- Declinação de Deneb: $\delta_{\star} = 45^{\circ}16'49,3''$

Questão 3- Barra do Piraí 2021- gabarito)

a) Para o cálculo da magnitude limite do telescópio:

$$m_{\text{lim}} - m_{\text{Sol}} = -2,5 \log (F_{\text{lim}}/F_{\text{Sol}}) \Rightarrow m_{\text{lim}} + 26,7 = -2,5 \log [(3 \times 10^{-16} F_{\text{Sol}})/F_{\text{Sol}}] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_{\text{lim}} = -26,7 - 2,5 \log [(3 \times 10^{-16})] \Rightarrow m_{\text{lim}} = + 12,1$$

Para o cálculo do diâmetro do telescópio

$$m_{\text{lim}} = m_0 + 5 \log (D/d_0) \Rightarrow 12,1 = 6 + 5 \log (D/6) \Rightarrow \log (D/6) = 1,22 \Rightarrow D = 10^{1,22} \times 6$$

$$D = 100 \text{ mm}$$

Resposta: $m_{\text{lim}} = + 12,1$ e $D = 100 \text{ mm}$.

Questão 3- Barra do Piraí 2021- gabarito)



b) Com o valor do comprimento de onda da luz visível, podemos calcular o poder de resolução do telescópio:

$$\theta_p = 1,22\lambda/D \Rightarrow \theta_p = [1,22 \times (5,5 \times 10^{-7})]/0,1 = 6,71 \times 10^{-6} \text{ rad} \Rightarrow \theta_p = 1,38''$$

Agora, podemos comparar o poder de resolução do telescópio com a separação angular das estrelas de Albireo. Como $\theta_p = 1,38''$ é menor do que $34''$, é possível observar as duas estrelas de Albireo.

c) O campo de visão será dado por:

$$\text{FOV} = (\Delta t \times \cos \delta \times 360) / T_{\text{dia sideral}}$$

Substituindo os valores dados

$$\text{FOV} = (2 \times \cos 45,2803611 \times 360) / [(23 \times 60) + 56 + (4/60)]$$

$$\text{FOV} = 21' 10''$$

Questão 4- Barra do Piraí 2018)



13. Ao olhar através de um telescópio, é útil saber o quão amplo ou estreito é o campo de visão (*FOV*) da ocular de um telescópio. Isso pode ajudar na comparação do que se vê com uma carta celeste.

As estrelas viajam para o oeste através do céu à taxa de uma revolução a cada 23 horas e 56 minutos. As estrelas perto do Equador Celeste (declinação perto de zero) se movem mais rapidamente pelo céu. Estrelas mais longe do Equador Celeste, se movem mais devagar.

Através da medição do tempo de passagem de uma estrela pelo campo de visão da ocular é possível calcular o ângulo de visão de qualquer combinação de ocular e telescópio. Este método é conhecido como o método de deriva (drift method).

Suponha que você queira utilizar este método para saber qual é o campo de visão (*FOV*) da ocular do seu telescópio. Você apontou seu telescópio para Vega (α Lyr., AR: 18,5h, Dec: + 39°), desligou o motor de acompanhamento e mediu o tempo de deriva, $t = 5,3$ minutos, que Vega demorou para cruzar o diâmetro total do *FOV*.

- a) Com estes dados, **calcule o *FOV*** deste telescópio em minutos de arco?
- b) Se neste telescópio for colocada uma Lente Barlow 2,5X, **qual será o novo *FOV***?

Questão 4- Barra do Piraí 2018- gabarito)



a) O FOV = tempo de deriva $\times$ velocidade angular da estrela $\times \cos(\text{declinação da estrela})$.

O $\cos(\text{declinação da estrela})$ é o fator de ajuste para a velocidade de deriva

Substituindo-se os valores:

$$FOV = (5,3 \times 60 \text{ s}) \times \left(\frac{360^\circ \times 60''}{86164 \text{ s}} \right) \cos(39^\circ) \cong 61,9 \approx 62 \text{ minutos de arco}$$

b) O novo FOV será 62 minutos de arco / 2,5 = 24,8 minutos de arco

Questão 5- Barra do Piraí 2018)



9. Um automóvel se desloca em uma estrada reta com seus faróis acesos. A distância entre os faróis é de 140 cm. **Calcule a distância máxima** em que estes faróis podem ser observados como duas fontes individuais de luz nas condições:
- a) observando a olho nu (diâmetro da pupila 7 mm);
 - b) usando um binóculo 10x50.

Considere que os faróis são fontes pontuais e monocromáticas emitindo em $\lambda = 550 \text{ nm}$. Despreze os efeitos de refração atmosférica e a curvatura terrestre.

Questão 5- Barra do Piraí 2018- gabarito)

Resolução:

A resolução angular é dada por $\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$, onde λ é o comprimento de onda e D a abertura do instrumento.

A separação angular dos faróis é $\theta = \frac{a}{r}$ onde a é a distância entre os faróis e r a distância ao observador.

Igualando as duas relações temos: $d = \frac{aD}{1,22\lambda}$

Resolvendo para $D_1 = 7 \text{ mm}$ e $D_2 = 50 \text{ mm}$ chegamos a $d_1 = 14,6 \text{ km}$ e $d_2 = 104 \text{ km}$.

Obs.: Espera-se que o candidato saiba interpretar que a abertura de um binóculo 10x50 é de 50 mm.

Questão 6- Barra do Piraí 2020)



2) Uma estudante de astronomia observa uma estrela semelhante ao Sol com o auxílio de um telescópio de razão focal igual a $f/4,2$. A partir das aulas de astronomia, a jovem calcula o poder de resolução do instrumento para o comprimento de onda observado e obtém o valor $\theta_R = 0,69''$.

a) Qual a magnitude limite (m_{lim}) atingida pelo instrumento? Qual a sua distância focal (f) em milímetros?

É acoplada ao telescópio uma matriz CCD de 1024×1024 pixels, sensível à luz visível. A matriz é quadrada e tem 20 mm de lado. Sabendo que escala de placa é o nome dado para o tamanho angular de uma imagem que possui, no sensor, o mesmo tamanho de um pixel.

b) Calcule a escala de placa (θ_p) dada em $''/\text{pixel}$.

c) A partir do item anterior, calcule o campo angular da matriz (C). Sua resposta deverá estar em graus.

Dados: A magnitude aparente limite do olho humano é $+6,0$; o diâmetro médio da pupila humana adaptada à escuridão é de 0,6 cm e $\lambda_{\text{visível}} = 550 \text{ nm}$;

Questão 6- Barra do Piraí 2020- gabarito)

a) Com os dados referentes ao olho humano é possível deduzir a expressão da magnitude limite de um telescópio:

$$m_{lim} - m_{olho} = -2,5 \log \left(\frac{F_{lim}}{F_{olho}} \right)$$
$$F \propto \frac{1}{\text{área}} \rightarrow F \propto \frac{1}{D^2} \rightarrow m_{lim} - m_{olho} = -2,5 \log \left(\frac{D_{olho}}{D_{telescópio}} \right)^2 \quad (1 \text{ pt})$$
$$\therefore m_{lim} - m_{olho} = -5(\log D_{olho} - \log D_{telescópio})$$

Podemos calcular o diâmetro da objetiva (ou espelho) do telescópio a partir do poder de resolução:

$$\theta_R = 1,22 \frac{\lambda_{visível}}{D_{telescópio}}$$
$$\theta_R = 0,69'' \rightarrow \theta_R = \frac{0,69'' \times \pi}{180^\circ \times 60' \times 60''} \cong 3,35 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

Substituindo-se os valores:

$$D_{telescópio} = 1,22 \frac{550 \times 10^{-9}}{3,35 \times 10^{-6}} \rightarrow D_{telescópio} \cong 0,20 \text{ m} \quad (1 \text{ pt})$$

A magnitude limite do telescópio será:

$$m_{lim} - 6 = -5 \log(6) + 5 \log(200) \rightarrow m_{lim} \cong 13,6 \approx 14 \quad (1 \text{ pt})$$

Para encontrar a distância focal, utiliza-se a razão focal e o diâmetro encontrado anteriormente:

$$\text{razão focal } (R) = \frac{f}{D_{telescópio}} \leftrightarrow f = R D_{telescópio} = 4,2 \times 0,2 \rightarrow f = 0,84 \text{ m} = 84 \text{ cm} \quad (1 \text{ pt})$$

Questão 6- Barra do Pirai 2020- gabarito)

b) A escala de placa é dada por:

$$\theta_p = \frac{L_p}{f}$$

Onde L_p é o lado do pixel:

$$L_p = \frac{2,0 \times 10^{-2} \text{ m}}{1024 \text{ pix}} \cong 1,95 \times 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{pix}} \quad (1 \text{ pt})$$

$$\therefore \theta_p = \frac{1,95 \times 10^{-5}}{0,84} \rightarrow \theta_p \cong 2,32 \times 10^{-5} \frac{\text{rad}}{\text{pix}} = \frac{2,32 \times 10^{-5} \times 180^\circ \times 60' \times 60''}{\pi} \cong 4,8 \frac{''}{\text{pix}} \quad (2 \text{ pt})$$

c) O campo angular da matriz será, então, o n° de pixels de um lado da matriz vezes a escala de placa:

$$C = n\theta_p \quad (1 \text{ pt})$$

$$C = 1024 \times 4,8 = 4915,2'' = \frac{4915,2''}{3600''/^{\circ}} \rightarrow C \cong 1,36^\circ \approx 1,4^\circ \quad (2 \text{ pt})$$